

Transmisja danych - instrukcja laboratoryjna nr 10

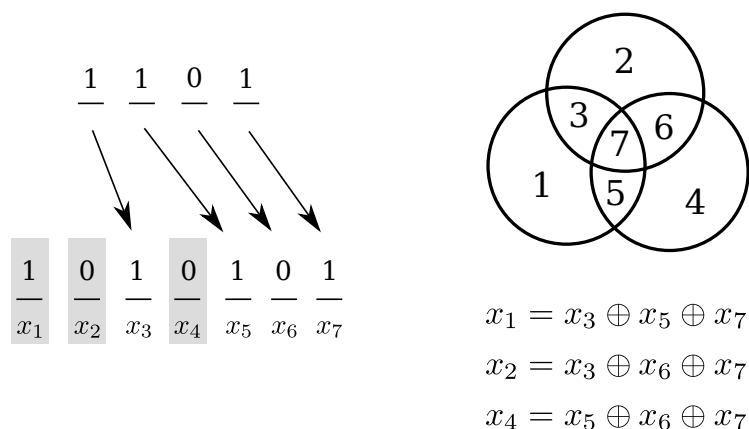
1. Wprowadzenie

Kody Hamminga stanowią zbiór liniowych kodów blokowych (n, k) , gdzie n jest całkowitą długością bloku, a parametr k określa liczbę bitów informacyjnych. Zakładając, że m określa liczbę bitów parzystości ($m \geq 3$) zachodzą następujące związki [1]: $m = n - k$, $n = 2^m - 1$ oraz $k = 2^m - m - 1$. Bity parzystości wyznaczane są na podstawie bitów informacyjnych za pomocą operacji dodawania modulo 2. Zdolność korekcyjna kodów Hamminga wynosi 1 bit, natomiast detekcyjna wynosi 2 bity [2].

2. Ćwiczenia

Część 1 (1 pkt.)

1. Zaimplementować koder wykorzystujący kod Hamminga (7,4) według schematu znajdującego się na rysunku 1, gdzie operator $\oplus$ jest dodawaniem modulo 2.
2. Z wykorzystaniem opracowanej implementacji należy zilustrować proces kodowania dla ciągu o długości co najmniej 40 bitów.



Rysunek 1. Proces kodowania z użyciem kodu Hamminga (7,4)

W repozytorium powinny się znaleźć:

- pliki zawierające kod źródłowy realizujący proces kodowania.

Część 2 (1 pkt.)

1. Zaimplementować dekodery kodu Hamminga (7,4) według schematu przedstawionego na rysunku 2
2. Zilustrować proces dekodowania dla ciągu bitów zakodowanych z części 1.
3. Należy przedstawić 2 przypadki:
 - (I) kiedy wszystkie słowa zakodowane są bez zmian wprowadzane na wejście dekodera,
 - (II) kiedy jeden losowo wybrany bit jest negowany w każdym słowie zakodowanym i dekodery realizują procedurę korekty słowa wejściowego.

W repozytorium powinny się znaleźć:

- pliki zawierające kod źródłowy realizujący proces dekodowania.

Słowo odebrane: $\frac{1}{x_1} \quad \frac{0}{x_2} \quad \frac{1}{x_3} \quad \frac{0}{x_4} \quad \frac{0}{x_5} \quad \frac{0}{x_6} \quad \frac{1}{x_7}$

$$S = \overline{x_1} \cdot 2^0 + \overline{x_2} \cdot 2^1 + \overline{x_4} \cdot 2^2 = 5$$

$$\overline{x_1} = x_1 \oplus x'_1$$

$$\overline{x_2} = x_2 \oplus x'_2$$

$$\overline{x_4} = x_4 \oplus x'_4$$

$$x'_1 = x_3 \oplus x_5 \oplus x_7$$

$$x'_2 = x_3 \oplus x_6 \oplus x_7$$

$$x'_4 = x_5 \oplus x_6 \oplus x_7$$

Rysunek 2. Ilustracja procesu detekcji i korekcji z użyciem kodu Hamminga (7,4)

3. Uwagi

- Wszystkie pliki uzyskane w trakcie ćwiczenia należy umieścić w repozytorium GIT w katalogu *lab-10*.

Literatura

- [1] S. Haykin, *Systemy telekomunikacyjne - tom 2*, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1998
- [2] W. Kwiatkowski, *Wprowadzenie do kodowania*, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2010